资金规模对交易完成情况的影响

2026 年 10 月 16 日

30 只股票、13 个调仓日的 L2 回测

结论

- 资金越大，按计划完成买卖越困难。参与率为 10% 时，资金从 100 万元增至 1 亿元，当日完成率从 99.14% 降至 86.19%；1 亿元在前 30、60 分钟只完成 65.14%、72.70%。
- 大资金下，买入比卖出更难做完。1 亿元、10% 参与率下，当日买入完成 80.55%，卖出完成 97.47%；13 个调仓日合计仍有 107 笔订单没有全部完成。
- 成交限制会改变当天收益。与全部按参考价成交相比，1 亿元、10% 参与率下，13 个当日收益差的中位数为 -0.6769 个百分点。

本次主要看：买卖计划已经确定后，资金变大，会有多少来不及成交，进而怎样影响当天的持仓和收益。每个调仓日都重新设定初始持仓和现金，单独计算当天的结果；上一周没成交的部分不会带到下一周。因此，下面的收益不能连成三个月的策略收益曲线。

实验设置

先按 2026 年 3 月 2 日至 30 日共 21 个交易日的成交额，把股票分成成交较活跃、一般和较少三组，每组选 10 只，共 30 只。股票在研究开始前就已选好，之后不再更换。本次只用了深圳 000 开头的部分股票，不能代表全部 A 股。

计划观察 7 月 1 日至 9 月 30 日，每周第一个交易日调仓，共 14 次。7 月 1 日的 30 只股票全部缺少 L2 行情，无法判断当天能否成交，因此剔除这一天，实际完成 13 次调仓比较。

选股暂用 20 日动量，即最近 20 个交易日的价格涨幅。每次用前一交易日及更早的 21 个官方收盘价计算，涨幅较高的 15 只作为买入对象，较低的 15 只作为卖出对象。这里使用未复权价格，除权除息可能影响排名；这只是用来运行实验的选股规则，尚未接入公司的正式因子。

每次开始时，约一半资金已经等额持有准备卖出的 15 只股票，其余为现金。当天计划卖出这些持仓，并把全部资金等额买入另外 15 只股票。买卖同时推进，不要求全部卖完后再买入。同一调仓日、同一资金下，各组使用相同的股票、买卖股数、初始持仓、可卖数量和参考价，只改变成交规则。

项目	设置
资金规模	100 万、300 万、1,000 万、3,000 万、1 亿元
比较方法	假设全部按参考价成交；按 L2 盘口成交但不限参与率；参与率分别为 5%、10%、20%。共 325 组主要实验
参考价	当天 09:30 前行情中的前收盘参考价（`pre_close`）；除权日可能与昨天实际收盘价不同
执行时间	09:30 至 11:30、13:00 至 14:57；到时停止，剩余数量不再执行
费用	买入金额的 0.03%、卖出金额的 0.08%；同一笔订单当天合计最低 5 元
数量	按 100 股向下取整，每次分批下单最多 100 万股；均为本次实验参数

表 1　每个调仓日有 5 档资金，每档运行 5 种成交规则。参与率的计算方法见下一页。

成交量怎样限制买卖

参与率在这里指：根据上一段已经发生的市场成交量，限制这一次最多下多少股。行情中相邻两张快照之间的成交股数，就是这一段的成交量。先读到这段行情，再决定下一次的下单数量，不能提前使用后面的成交量。

例如，上一段市场成交了 5,700 股。参与率为 10%，本次最多可以下 570 股；再按 100 股取整，实际最多下 500 股。后面一段即使成交了 2,400 股，也只能用于再下一次下单，不能回头增加本次的 500 股。

$$\text{本次最多下单股数} = 100 \times \left\lfloor \frac{\text{上一段成交股数} \times \text{参与率}}{100} \right\rfloor.$$

同一只股票的多笔订单共用这份数量，不能各算一遍。第一条快照、跨午休等阶段的间隔，以及超过 10 秒的未知行情空缺，都不直接拿来计算可下单数量；成交量核对有问题的原始行也不用于这一步。

下了单，还要看后面的盘口能否成交

可下单 500 股，不等于一定能成交 500 股。程序读到行情、形成下单数量后，先加上下单延迟，再到后续符合时间要求的盘口计算成交。本次默认延迟为 1 毫秒，只是实验设置，没有经过实际测量。

买入时，从卖一开始依次看卖二、卖三，最多用到卖十；卖出则从买一向下看。如果十档数量还不够，未成交部分仍留在买卖计划里，之后按新的可下单数量再次尝试。没有对手盘就不成交。本次没有模拟挂单排队，也没有完整复现交易所的市价单、限价单等委托类型。

例如，卖一为 10.00 元、300 股，卖二为 10.01 元、200 股。买入 500 股的花费为

$$300 \times 10.00 + 200 \times 10.01 = 5,002 \text{ 元},$$

平均成交价为 10.004 元。即使上一段成交额除以成交量得到的均价是 10 元，也不能直接把这 500 股都按 10 元成交。

同一价位已经被本次模拟用过的数量，后面不能重复使用。默认做法比较保守：从后续盘口的同价位数量中，继续扣去当天已经模拟成交的数量。真实市场可能有新挂单补进来，因此另做了“每张快照重新使用其可见数量”的比较，结果见第 5 页。

完成率和完成时间怎样算

完成率按计划买卖的金额计算。先用同一参考价把股数换成金额，再算已成交部分占全部计划的多少；买入和卖出金额相加，不互相抵消。

$$\text{完成率} = \frac{\sum(\text{已成交股数} \times \text{参考价})}{\sum(\text{计划股数} \times \text{参考价})}.$$

例如，原计划买卖合计 100 万元，只完成了其中 80 万元，完成率就是 80%。剩下的 20 万元仍计入原计划，不能因为没有成交就删掉。汇总多个日期时，也先加总金额再算比例。

本次分别看开始后 30 分钟、60 分钟和当日结束时的完成率。完成用时只统计整笔计划已经做完的订单，没做完的另列笔数。午休、集合竞价和隔夜不计入交易分钟，但正常交易时段内等待下一张行情的时间仍然计入。

资金越大，当天完成买卖越困难

以 1 亿元为例，假设全部按参考价成交，三个时点自然都是 100%。换成实际 L2 盘口，即使不限制参与率，30 分钟、60 分钟和当日也只能完成 93.38%、95.91%、98.43%；参与率限制为 10% 后，降为 65.14%、72.70%、86.19%。这说明盘口数量本身已经构成限制，再限制每次下单数量，完成得更慢。分日期看，10% 参与率下当日完成率为 82.24% 至 90.51%，13 天的中位数为 86.23%。

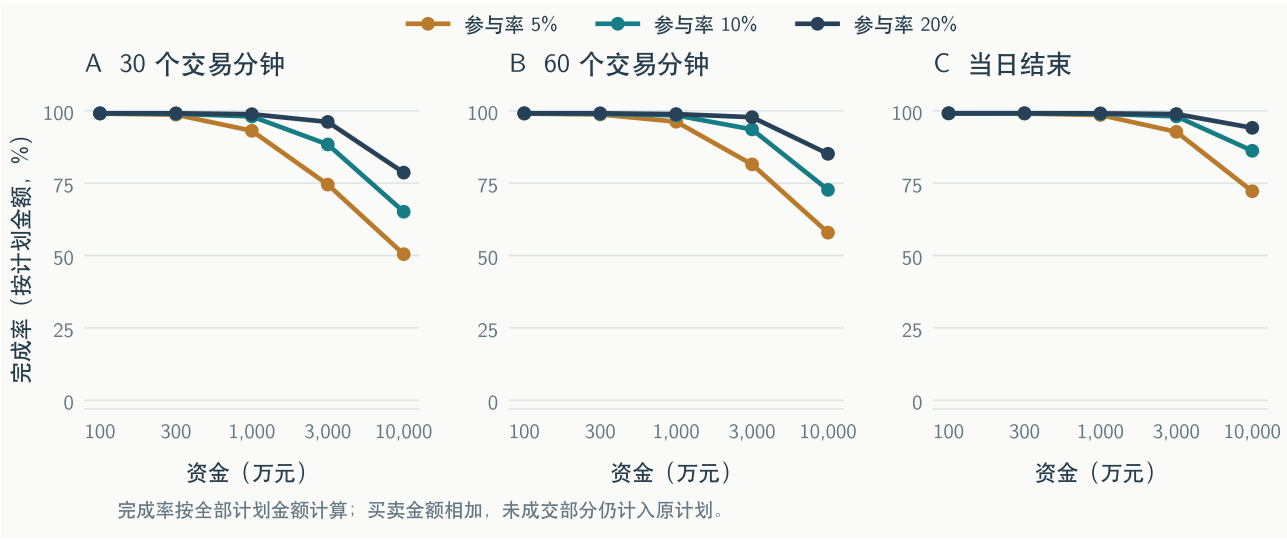


图 1 资金增加后，前 30 分钟、60 分钟和当日的完成率如何变化。每条线对应一种参与率，资金档位在图上等距排列。

资金（万元）	30 分钟（%）	60 分钟（%）	当日（%）	未完成笔数	收益差（百分点）
100	99.14	99.14	99.14	3	-0.2399
300	98.97	98.97	99.14	3	-0.3822
1,000	98.05	98.44	98.96	5	-0.5101
3,000	88.38	93.57	98.08	16	-0.4832
10,000	65.14	72.70	86.19	107	-0.6769

表 2 参与率为 10%。完成率按全部计划金额汇总；未完成笔数合计 13 个调仓日。最后一列是 13 个当日收益差的中位数，计算含义见第 5 页。

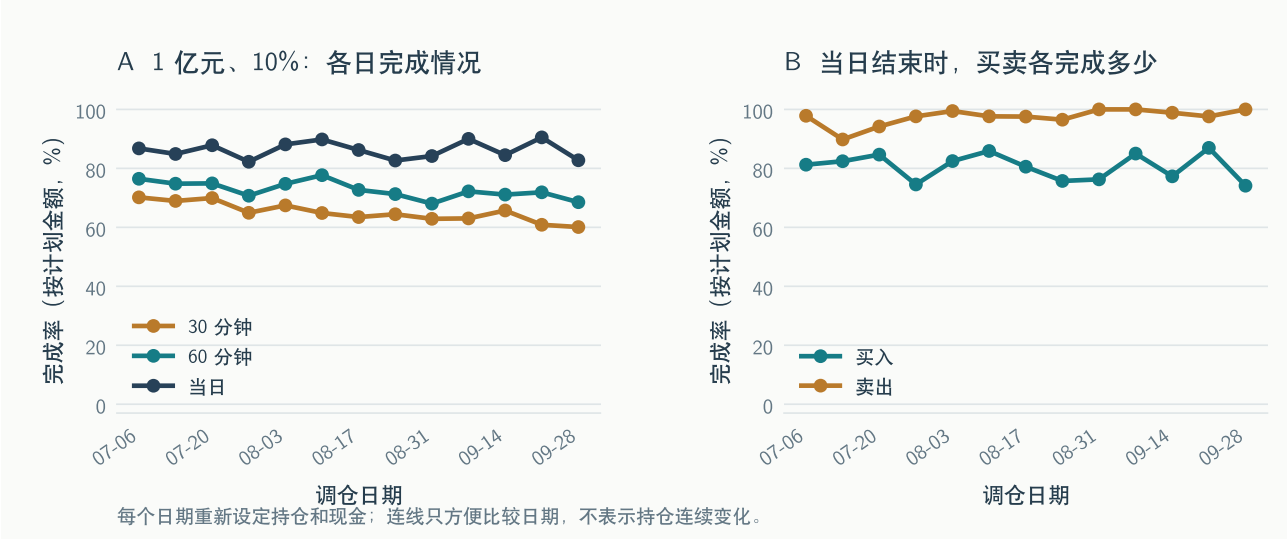


图 2 1 亿元、10% 参与率下，每个调仓日的完成情况。右图分别按当天原计划买入和卖出的金额计算，未成交部分均保留。

图中每个日期都是重新设定账户后计算的当天结果。连线只是方便看不同日期的变化，不表示持仓从上一点延续到下一点。同一批股票反复出现，这 13 天也不能当作彼此无关的独立样本。

成交较少的股票更难完成，买入比卖出更慢

1 亿元、10% 参与率下，成交较活跃的一组完成 100.00%，成交较少的一组完成 71.00%，成交一般的一组完成 90.31%。股票按研究前的成交额分组，没有根据这次结果重新挑选。这只反映本次选定股票的差别，不能直接推广到全市场。

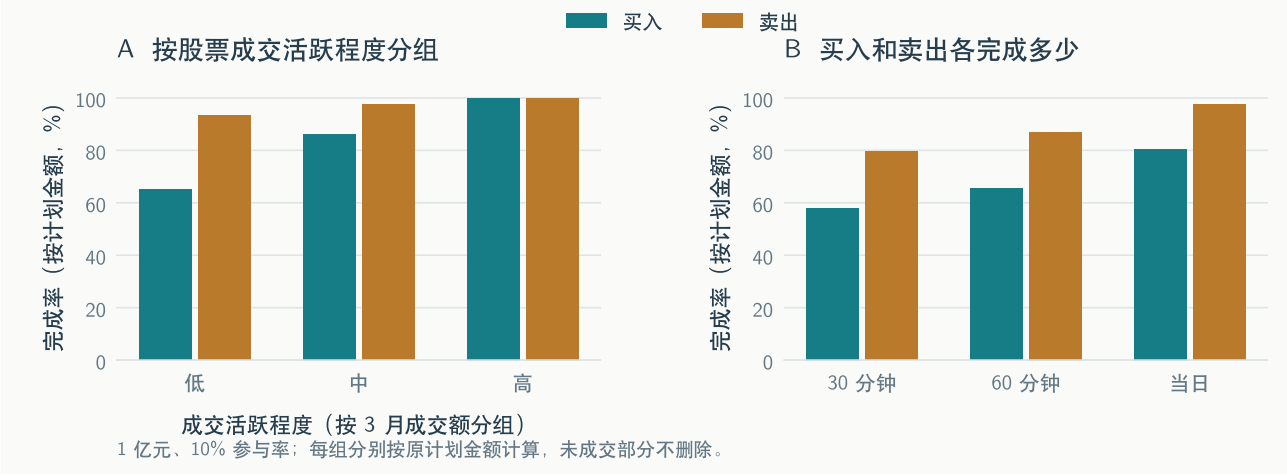


图 3 1 亿元、10% 参与率下的完成率。左图按研究前的成交活跃程度分组，右图比较买入和卖出在三个时点的完成情况。

已经做完的订单花了多长时间

1 亿元、10% 参与率下，13 天共 390 笔买卖订单，做完 283 笔，未做完 107 笔。已经做完的订单，完成用时中位数为 14.35 个交易分钟；也就是其中一半不超过这个时间。未完成订单不参加这个中位数的计算。

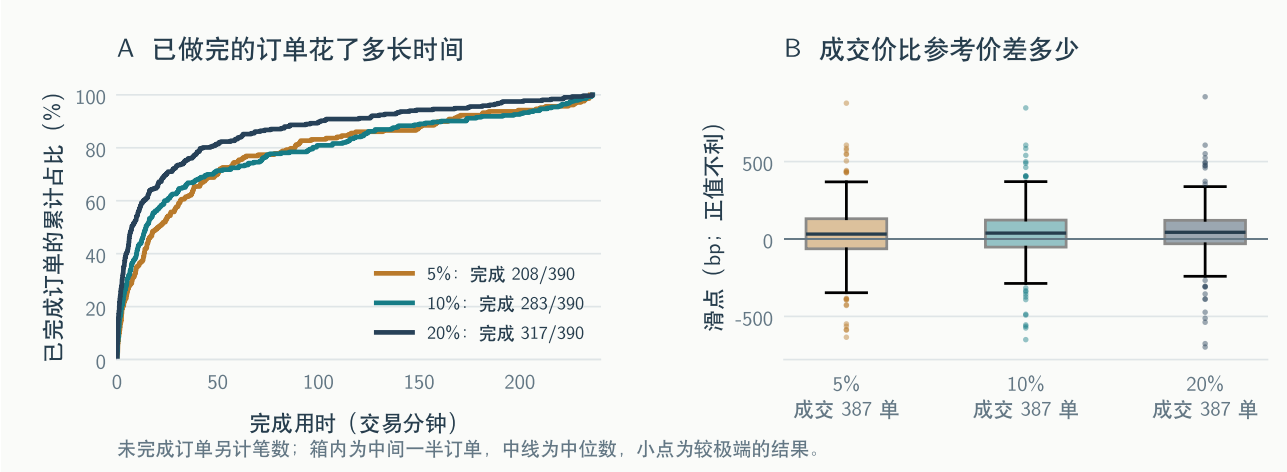


图 4 1 亿元下的完成用时与成交价偏离。左图只统计已经全部完成的订单；右图只统计有成交的订单，未成交部分没有假设成交价格。

左图越早升高，表示已经做完的订单中，有越多订单较早完成。没做完的订单不在曲线里，所以还要同时看上一页的完成率。

右图的“滑点”表示成交均价相对参考价差了多少。买得更贵、卖得更便宜都记为正值，表示不利；1 bp 等于 0.01%。箱子覆盖中间一半订单，中线是中位数，小点是较极端的结果。滑点包含等待期间的价格变化和吃到更远档位的影响，不能全部说成自己的下单改变了市场价格。

到收盘前，哪些订单仍然没有对手盘

1 亿元、10% 参与率下，未完成订单中有 2 笔买单、1 笔卖单，在 14:57 前最后 10 秒内的有效盘口中，已处于相应的官方涨跌停价，且原始盘口没有对手盘。这是事后查看收盘前行情得到的标记，只能说明那个时点的情况，不能证明全天都封板；本次也没有继续模拟这些剩余数量下一周能否成交。

成交限制怎样影响当天收益

1 亿元、10% 参与率下，13 个调仓日的当日净收益中位数为 +0.4529%。与全部按参考价成交相比，各日收益差从 -1.5595 到 +0.6308 个百分点不等。实际成交更少，有时反而会少亏一些，因此收益差为正不一定表示交易做得更好，还要看原计划是否完成。这些都是单日比较，不能相加或复利成三个月收益。

当天净收益是扣除费用后的净资产相对初始资金的变化。每组都与“这份买卖计划全部按参考价成交”的结果比较。例如，假设参考结果赚 1%，实际只赚 0.3%，收益差就是 −0.7 个百分点。这个参考结果只是统一比较用的假设，遇到停牌等情况也按全部成交计算，因此不代表市场上真的能够做到。

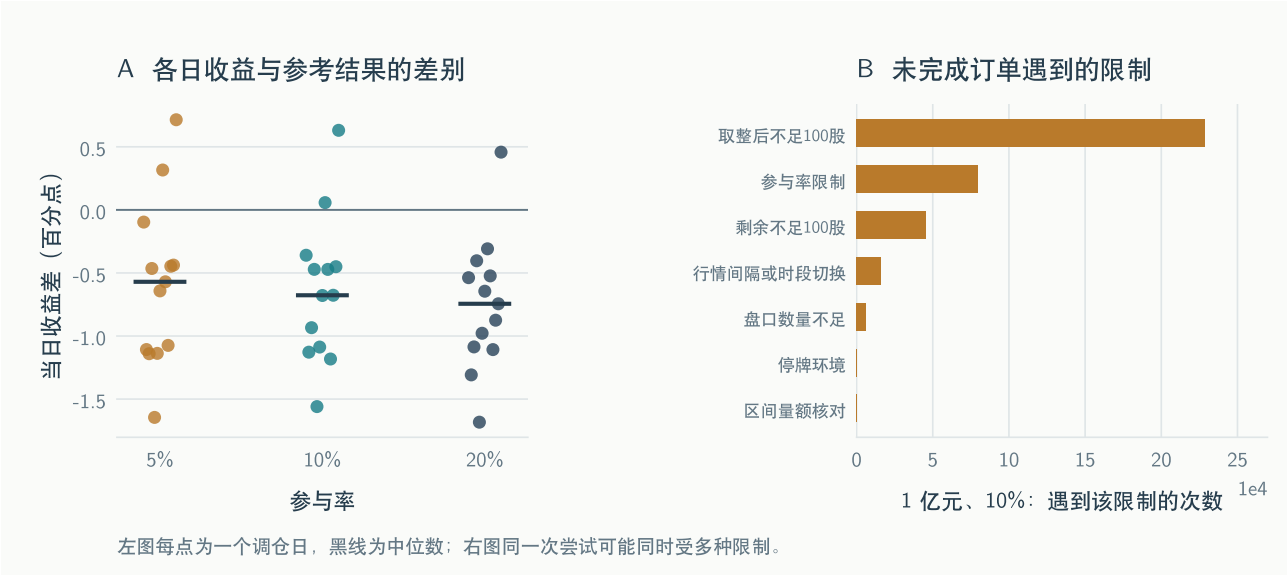


图 5 左图每个点是一日的收益差，黑线为 13 天的中位数；右图统计未完成订单在执行过程中遇到各类限制的次数，同一次尝试可能同时遇到多个限制。

右图可以帮助定位问题，但不能据此分配“有多少剩余股份是哪个原因造成的”。例如，一次尝试可能既受参与率限制，又受盘口数量不足影响；记录两次原因，不代表发生了两笔不同的未成交。

为把注意力放在成交限制上，本次允许资金暂时不足时借款，借款利率设为 0，同时记入负债。净资产等于现金、持仓市值和应收款之和，再减去借款；借到的钱不算收益。例如，原有 1,000 元，再借 1,000 元买入 2,000 元股票，净资产仍是 1,000 元，还要扣交易费用。实际持仓、可卖数量和当天买入不能当天卖出的限制仍然保留。

改变盘口数量和延迟假设，结果怎样变化

同样使用 1 亿元、10% 参与率和原来的买卖计划，改变两项假设后，当日完成率为：每张快照重新计算可见数量、延迟 1 毫秒时，为 86.94%；继续扣除当天已用过的同价位数量、延迟 3 秒时，为 86.19%；继续扣除当天已用过的同价位数量、延迟 10 秒时，为 85.65%。这些延迟都是实验参数，尚未测量真实下单耗时。1 毫秒和 3 秒的结果接近，可能因为行情快照之间本来就隔着数秒，两种延迟最终用到了同一张后续盘口。因此不能据此认定真实交易中慢 3 秒也没关系。

历史快照只显示当时市场上的盘口。我们无法从中知道，自己真的下单后，其他人会怎样撤单、补单，或改变价格。因此，保守扣减和逐张刷新都是估算方法；两种结果的差别可以用来了解假设的影响，不能当作真实市场冲击已经被测出来。

本次实际用了多少数据

原计划 14 个调仓日，每天 30 只股票，共应有 420 份单只股票的日行情。实际保留 13 天，共 1,678,487 条十档快照，其中连续竞价时段 1,618,662 条，能用于计算下单数量的 1,596,580 条。2026-07-01 的 30 只股票均无行情，已单独列出并排除。区间成交量和成交额共发现 130 条核对差异；连续竞价内，快照相隔超过 10 秒的情况有 21,173 次，最长 117 秒。

日期	有行情股票	快照条数	量不一致	额不一致	超 10 秒间隔
07-01	0/30	0	–	–	–
07-06	30/30	126,165	1	1	2,064
07-13	30/30	126,706	1	1	1,894
07-20	30/30	131,652	0	0	1,351
07-27	30/30	124,977	0	0	2,170
08-03	30/30	131,712	15	15	1,245
08-10	30/30	132,122	13	13	1,343
08-17	30/30	129,585	4	4	1,622
08-24	30/30	129,708	10	10	1,602
08-31	30/30	126,999	17	17	1,671
09-07	30/30	131,509	41	41	1,350
09-14	30/30	127,376	7	7	1,827
09-21	30/30	131,170	13	13	1,317
09-28	30/30	128,806	8	8	1,717

表 3 每个计划日期应有 30 只股票。量、额不一致，是指相邻累计值之差与数据中的区间值不一致；超过 10 秒的间隔只统计连续竞价时段。

这些间隔可能与行情压缩或数据缺失有关，目前无法区分，不能直接说成市场没有成交。数据没有的部分也没有人为补出成交量。计算动量时，只有查到明确停牌记录的缺失日期才沿用此前收盘价，其他缺失不随意填补。

能与官方日线核对的 389 份日行情，日终累计成交量均在计算误差范围内一致。20 份的成交额有微小差别，最大为 0.40 元。000635.SZ 在 08-31 有 346 条快照，但没有官方日线，并查到当天停牌记录；因此用最初的参考价估值，另外标明价格没有更新，买入计划仍计入完成率。没有发现买卖档位顺序错误、连续竞价买价高于卖价，或数量达到字段上限的记录。

结果做了哪些核对

本轮程序通过 72 项测试，364 组运行结果均通过现金、持仓与负债核对。桌面重新运行 5 种成交规则，得到的 41 张结果表与原结果逐项一致。公开数据保留 10,920 行订单指标。重画图表时还会核对：计划股数等于已成交加剩余股数，未完成订单不填写完成时间，各图表使用同一份原计划金额。

目前能说明什么，还有什么没有完成

本次结果说明，在这 30 只股票和这些买卖计划下，资金增大后，成交更慢，未完成部分更多。还没有接入正式因子，也没有事先约定“多长时间内必须完成多少、收益最多能少多少”，因此暂时不能给出策略最多能管理多少资金的结论。指定的 2024 年压力行情也尚未纳入。

与 `v2` 相比，这次由集中买入一只股票改为买卖各 15 只，参考价也改为当天盘前的前收盘参考价。因此，两版完成率不能直接拿来证明程序变好了，或策略能容纳更多资金。

数据在次日归档，历史文件可能被覆盖，旧版本没有完整保留，所以还不能严格还原当时实际可拿到的全部数据。停牌记录只用于确认历史环境、避免模拟出不可能的成交，不代表选股时就已知道后来记录的信息。缺少状态记录也不能直接当作正常交易。

`main` 保存本次报告；两只股票的小样在 `v2`，旧分钟实验在 `v1`。公开文件包括报告、图表、计算用的汇总数据和重画脚本；原始 L2、完整账户记录和私有配置保留在授权本地。